

Sürü İHA'larda Optimal Behavior Tree ve Koordinasyon Kombinasyonu

Seçim Gerekçeleri ve Karşılaştırmalı Ölçüm Sonuçları

Esra Meriç Topaktaş · 24 Ağustos 2026

Seçilen Kombinasyon

Hierarchical Hybrid Coordination + Consensus-Based Bundle Algorithm + Identical Distributed Behavior Tree + Direct Messaging + Stigmergy + Intention Broadcast + Pure Event-Triggered Coordination

Bu beş bileşenin birleşimi, test edilen 16 alternatif kombinasyon arasında hem 3 hem 5 ajanlı sürü büyüklüğünde en düşük görev tamamlama süresini vermiştir (3 ajanda 458.34 saniye; 5 ajanda 290.52 saniye).

Aşağıdaki bölümlerde beş tasarım kararının her biri ayrı ayrı ele alınmakta; seçilen seçeneğin çalışma mantığı, alternatiflerinden ayrışan noktası ve seçimi destekleyen ölçüm verileri sunulmaktadır.

1. Coordination Architecture

Seçilen seçenek: Hierarchical Hybrid Coordination

Çalışma prensibi

İletişim menzili içinde zincirleme birbirine bağlı ajan grupları birer küme olarak belirlenir. Her küme için geçici bir koordinasyon rolü oluşturulur ve küme içindeki tüm üyelerin durumu bir arada değerlendirilerek iş yükü kümenin **tamamı için** tek seferde yeniden dağıtılır. Bu rol kalıcı değildir; küme dağıldığında ortadan kalkar ve bir sonraki karşılaşmada yeniden oluşur.

Alternatiflerden ayrışan nokta

Fully Centralized Coordination'dan farkı, kapsamın **sınırlı** olmasıdır: merkezi yönetimde tek bir otorite, mesafeden bağımsız olarak sürünün tamamını yönetirken, Hierarchical Hybrid Coordination yalnızca fiilen birbirine yakın olan alt kümeyle ilgilenir; koordinasyon mesajı sayısı küme büyüklüğüyle sınırlı kalır, sürünün geri kalanından etkilenmez. Fully Distributed Coordination'dan farkı ise, üç ve daha fazla ajanın aynı anda bir arada bulunduğu durumlarda işi yalnızca ikili ikili değil, **kümenin bütünü için** tek bir planla dağıtabilmesidir; iki üyeli kümelerde iki yöntem aynı sonucu verir, fark yalnızca çok-ajanlı karşılaşmalarda ortaya çıkar.

Option	Duration (N=3)	Duration (N=5)	Assignment Stability (N=5)	Comm. Load (N=5)
Fully Centralized	464.87 s	308.50 s	0.540	328.4
Hierarchical Hybrid (seçilen)	458.34 s	290.52 s	0.640	408.5
Fully Distributed (referans)	468.73 s	295.76 s	0.540	325.9

İki ölçekte de en kısa görev süresini veren seçenektir. Fully Centralized Coordination, 3 ajanda ikinci sırada iken 5 ajanda en yavaş seçeneğe dönüşmektedir; bu, merkezi otoritenin sürü büyüklüğüyle birlikte bozulduğunu göstermektedir.

2. Area Allocation Algorithm

Seçilen seçenek: Consensus-Based Bundle Algorithm (CBBA)

Çalışma prensibi

Her adımda, henüz bölge dilimi atanmamış tüm ajan-dilim eşleşmeleri aynı anda değerlendirilir; her eşleşme için "bu dilimi almak ajanın toplam turuna ne kadar ek mesafe katar" sorusuna göre bir maliyet hesaplanır. Maliyeti en düşük olan eşleşme kazanır ve o dilim kapatılır. Kalan dilimlerle aynı adım, hepsi atanana kadar tekrarlanır. Dilimlerin hangi sırayla ele alınacağına dair önceden belirlenmiş bir sıra yoktur; sıra, her adımda ortaya çıkan en iyi eşleşmeye göre kendiliğinden oluşur.

Alternatiflerden ayrışan nokta

Contract Net'ten farkı budur: Contract Net, dilimleri **sabit bir sırayla** (soldan sağa) tek tek ihaleye çıkarır ve her dilim için o anki en düşük teklifi kabul eder. Bu, erken ele alınan bir dilimin, ileride daha uygun bir eşleşmesi olabilecek bir ajana verilmesine yol açabilir; sıra, sonucu etkiler. CBBA, tüm olası eşleşmeleri her adımda yeniden karşılaştırdığı için bu sıra bağımlılığını taşımaz. Static Equal Partitioning'den farkı ise, o yöntemin herhangi bir maliyet hesabı yapmadan alanı ajan sayısına göre sabit şekilde bölmesidir; CBBA ise ajanların gerçek konumlarına duyarlıdır.

Option	Duration (N=3)	Duration (N=5)	Comm. Load (N=3)	Comm. Load (N=5)
Static Equal Partitioning	477.32 s	319.72 s	229.3	480.1
Contract Net	451.28 s	302.24 s	139.6	424.3
CBBA (seçilen)	468.73 s	295.76 s	142.8	325.9

Bu eksen de seçim ölçeğe göre farklılaşmaktadır

Contract Net, 3 ajanda CBBA'dan daha kısa süre vermektedir (451 saniyeye karşı 469 saniye). Ancak 5 ajanda durum tersine dönmekte (302 saniyeye karşı 296 saniye) ve iletişim yükü üç kata yakın artmaktadır (139.6 → 424.3). CBBA, 5 ajanda en iyi sonucu vermekle birlikte 3 ajanda da rekabetçi kalmaktadır; bu nedenle tek ölçekte en iyi performansı gösteren değil, her iki ölçekte de tutarlı sonuç veren seçenek tercih edilmiştir.

3. Behavior Tree Architecture

Seçilen seçenek: Identical Distributed Behavior Tree

Çalışma prensibi

Her ajan, aynı behavior tree tanımının kendi bağımsız kopyasını, kendi kimlik bilgisini taşıyan kendi çalışma alanıyla çalıştırır. Ağaçlar birbirinden habersiz, her simülasyon adımında paralel olarak ilerler. Bir ajanın tarama işlemi devam ederken, ağaç yapısı bu işlemi kendiliğinden tamamlanana kadar sürdürür; yeni bir karşılaşma bu süre zarfında beklemeye alınır, kaybolmaz, yalnızca işlenmesi tarama adımının doğal bitişine ertelenir.

Alternatiflerden ayrışan nokta

Centralized Behavior Tree'den farkı, hesaplamanın dağıtık olmasıdır: merkezi ağaçta sürünün tamamı için tek bir ağaç örneği vardır ve bu örnek her adımda yalnızca **bir** ajanın kararını ilerletebilir; sırası gelmeyen ajanlar o adımda karar açısından beklemede kalır, üstelik merkez her koordinasyon adımında sürüdeki herkesten rapor topladığı için mesaj maliyeti ajan sayısı ile hızla büyür. Event-Driven Behavior Tree'den farkı ise tepki verme biçimidir: olay-güdümlü yapı, devam eden bir tarama eylemini yeni bir olay oluştuğu anda kesip önceliği o olaya verirken; Identical Distributed Behavior Tree mevcut eylemi bitirmeden yeni olayı işlemez. Ölçümlerde bu erteleme görev süresine yansımamış, ancak olay-güdümlü yapıdaki sürekli kesinti davranışı tur planlamasını bozarak atama kararlılığını ve çarpışma sayısını kötüleştirmiştir.

Option	Duration (N=5)	Comm. Load (N=5)	Assignment Stability (N=5)	Collision (N=5)
Centralized Tree	290.38 s	14 917	0.640	0.7
Identical Distributed (seçilen)	295.76 s	325.9	0.540	0.5
Event-Driven Tree	290.39 s	398.0	0.640	0.6

Centralized ve Event-Driven Tree seçenekleri, görev süresini yalnızca yaklaşık 5 saniye kısaltmakta, buna karşılık atama kararlılığını ve çarpışma sayısını kötüleştirmektedir. Centralized Tree'nin iletişim yükü özellikle dikkat çekicidir: seçilen seçeneğin yaklaşık 45 katı. Bu, her koordinasyon adımında merkezin tüm ajanlardan rapor toplamasının doğrudan sonucudur.

4. Communication Mechanisms

Seçilen seçenek: Direct Messaging + Stigmergy + Intention Broadcast

Çalışma prensibi

Üç mekanizma birbirini tamamlayan, farklı bilgi türlerini taşıyan kanallardır. Direct Messaging, karşılaşan iki ajanın kendi taradıkları hücre bilgisini karşılıklı senkronize etmesidir. Stigmergy, ajanların hangi hücrelerin tarandığına dair ortam bilgisine (bir mesaj beklemeden) anlık ve doğrudan erişebilmesidir. Intention Broadcast ise farklı bir veriyle ilgilidir: arızalanan bir ajanın sahipsiz kalan bölgesinin varlığının, karşılaşma beklenmeden sürünün tamamına duyurulmasıdır.

Alternatiflerden ayırışan nokta

Bu üç mekanizmadan hiçbirisi diğerinin işlevini tekrarlamaz. Intention Broadcast kapatıldığında boştaki bir ajan sahipsiz alanın varlığından yalnızca tesadüfi bir karşılaşmayla haberdar olabilir; Direct Messaging kapatıldığında iki ajan karşılaşsa dahi aralarında bir teklif mekanizması kuramaz; Stigmergy kapatıldığında ise görev süresi değişmez ama ajanların sürünün genelindeki ilerlemeye dair farkındalığı ciddi biçimde daralır. Dördüncü bir mekanizma olan Eavesdropping (yakındaki üçüncü bir ajanın karşılaşan ikiliyi pasif olarak dinlemesi) de ayrıca test edilmiş, ancak bu üçünün sağladığı bilgiye ek, ölçülebilir bir katkı sunmadığı görülmüş ve bu nedenle dışarıda bırakılmıştır.

Option	Duration (N=3)	Coverage Completion	Swap Count (N=5)	Comm. Load (N=3)
Direct + Stigmergy + Intention (seçilen)	468.73 s	%100	0.2	142.8
Intention Broadcast Disabled	2495.77 s	%20	0.2	80.6
Intention Broadcast Only	467.34 s	%100	0.0	8.6
All Four (+ Eavesdropping)	468.73 s	%100	0.2	143.2

Intention Broadcast kapatıldığında görev süresi beş katına çıkmakta ve kapsama oranı %20’de kalmaktadır. Direct Messaging kapatıldığında kabul edilen takas sayısı sıfıra inmektedir. Stigmergy, görev süresini değiştirmemekle birlikte bilgi kapsamasını %20’den %100’e çıkarmaktadır.

5. Triggering Model

Seçilen seçenek: Pure Event-Triggered Coordination

Çalışma prensibi

Behavior tree’nin kendisi her simülasyon adımında, seçilen tetikleme modelinden bağımsız olarak çalışır. Tetikleme modelinin belirlediği şey, koordinasyon kararının **ne zaman kuyruğa alınacağıdır**. Event-Triggered modelde bir ajan çifti iletişim menziline **yeni girdiği** anda, tek seferlik bir koordinasyon kaydı oluşturulur; çift menzilde kaldığı sürece bu kayıt tekrarlanmaz.

Alternatiflerden ayırışan nokta

Periodic Polling’den farkı, olayların kaçırılmamasıdır: periyodik yoklama, durumu yalnızca sabit aralıklarla kontrol eder, bu aralıklar arasında başlayıp biten karşılaşmalar hiç görülmeyebilir. Per-Tick Checking’den farkı ise tekrarın önlenmesidir: bu yöntem, menzildeki her çifti **her adımda yeniden** değerlendirir: aynı, hâlâ süregelen karşılaşma için tekrar tekrar koordinasyon kaydı oluşturur; bu tekrar, yeni bir bilgi üretmeden yalnızca hesaplama ve mesaj maliyetini artırır. Event-Triggered model, yalnızca gerçekten yeni olan bir durumda kayıt oluşturarak bu israfı ortadan kaldırır.

Option	Duration (N=5)	Coord. Decisions (N=3)	Coord. Decisions (N=5)	Comm. Load (N=5)
Periodic Polling	294.57 s	5.9	16.3	349.1
Per-Tick Checking	284.41 s	316.0	732.2	1830.3
Event-Triggered (seçilen)	295.76 s	2.4	7.3	325.9

Per-Tick Checking, görev süresini yalnızca yaklaşık 11 saniye kısaltmakta; buna karşılık koordinasyon kararı sayısı 5 ajanda 100 kata yakın, iletişim yükü ise 5,6 kat artmaktadır. Kazanç, bu ek maliyetin çok altında kalmaktadır.

Genel Değerlendirme

Beş kararın dördünde (Coordination Architecture, Behavior Tree Architecture, Communication Mechanisms, Triggering Model) seçilen seçenek her iki ölçekte de açık farkla en iyi sonucu vermiştir. Yalnızca Area Allocation Algorithm'da tercih ölçeğe göre farklılaşmakta; bu ekseninde tek bir ölçekte en iyi performansı gösteren seçenek yerine, her iki ölçekte de tutarlı sonuç veren seçenek tercih edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen kombinasyon, sürü büyüklüğü önceden kesin olarak bilinmeyen bir dağıtım senaryosunda kullanılmaya uygun, ölçek değişimine karşı en dayanıklı yapılandırmadır.

İleride Araştırılabilecek Konular

Bu çalışma, sonuçların güvenilir biçimde ölçülebilmesi için kapsamını bilinçli olarak belirli sınırlar içinde tutmuştur. Aşağıdaki başlıklar, bu sınırların ötesine geçildiğinde hangi yeni soruların ortaya çıkabileceğini özetlemektedir.

Gerçek Uçuş Dinamiği

Bu çalışmada ajanlar basitleştirilmiş, hız-kontrollü bir fizik modeliyle hareket ettirilmiştir; motor tepki gecikmesi, ivme sınırları ve rüzgâr gibi etkenler modellenmemiştir. Gerçek bir otopilot yazılımıyla (örn. PX4) tekrarlanması, özellikle zamanlamaya duyarlı tetikleme modelinin ve çarpışma riskinin gerçek koşullarda nasıl davrandığını gösterecek, bulguların fiziksel gerçekliğe ne kadar yakın olduğunu doğrulayacaktır.

Heterojen Sürü

Bu çalışmadaki tüm ajanlar özdeştir: aynı role, aynı yeteneğe sahiptir. Farklı rollere sahip ajanlardan oluşan bir sürüyle karşılaştırma, "sürü büyüdükçe daha kararlı hale geliyor" bulgusunun rol çeşitliliği altında da geçerli kalıp kalmadığını ortaya koyacaktır.

Kasıtlı Manipülasyon Senaryosu

Bu çalışmada dayanıklılık, atama değişikliği sıklığı üzerinden dolaylı olarak ölçülmüştür. Sahte durum bilgisi ileten kötü niyetli bir ajanın doğrudan modellenmesi, bulgunun gerçek bir saldırı senaryosunda ne ölçüde geçerli kaldığını doğrudan test edecek ve savunma mekanizmaları için somut bir zemin sunacaktır.

Daha Büyük Sürüler

Ölçek etkisi 10 ajana kadar test edilmiş ve iletişim maliyetinin baskın hale geldiği bir sınır belirlenmiştir. Yirmi, elli gibi çok daha büyük sürülerde yeni bir dinamiğin (örneğin kendiliğinden bölgesel kümelenmenin) ortaya çıkıp çıkmadığı ayrı bir araştırma konusudur.

Farklı Görev Tipleri

Bu çalışmada tek bir görev senaryosu (sabit bir alanın tam olarak taranması) test edilmiştir. Sürekli gözetleme, hedef arama veya aynı anda birden fazla arıza gibi farklı görev tipleriyle tekrarlanması, "en iyi kombinasyon" cevabının görev türüne göre değişip değişmediğini gösterecektir.

İletişim Maliyetini Azaltan Tasarımlar

Ölçeklenebilirlik sınırının nedeni, iletişim yükünün ajan sayısı ile hızlı biçimde büyümesidir. Yalnızca yakın komşularla sınırlı koordinasyon gibi tasarımların bu sınırı ne ölçüde ötelendirebileceği, doğrudan pratik değeri olan bir sonraki adımdır.

Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Behavior Tree Üretimi

Bu çalışmada behavior tree'ler önceden, elle tasarlanmıştır. Ağacın kendisinin bir Large Language Model (LLM) tarafından (görev tanımından veya doğal dil talimatından) otomatik olarak üretilmesi veya çalışma zamanında uyarlanması, insan sezgisiyle tasarlanan mimarilerin LLM tabanlı bir üretim/arama süreciyle üretilen mimarilerden ne ölçüde farklı performans gösterdiğini karşılaştırma imkânı sunacaktır. Bu, çalışmanın sabit tuttuğu tek bir değişkeni (ağacın kendisinin nasıl yazıldığını) doğrudan araştırma konusuna dönüştürmektedir.